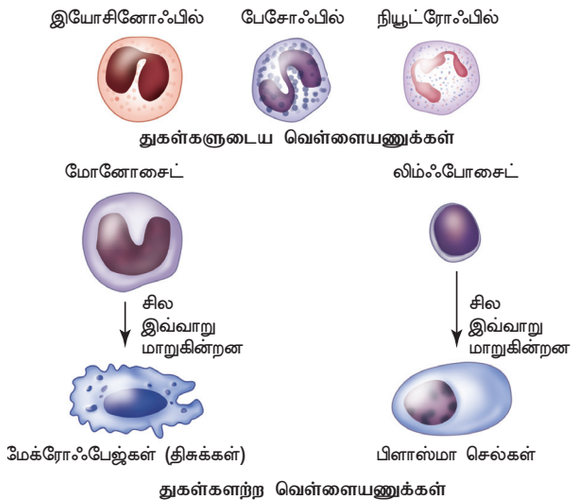
சார்ந்தவை. **விழுங்கும் தன்மை** (*Phagocytic*) கொண்ட இவை, கிருமிகளால் பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களின் உள்ளும் புறமும் அதிக எண்ணிக்கையில் குழுமுகின்றன.



படம் 7.2 வெள்ளையணுக்களின் வகைகள்

ஈசினோஃபில்லின் உட்கருக்கள் இரு கதுப்புகளைக் கொண்டவை. அவற்றை இணைக்க மெல்லிய இணைப்பை கொண்டிருக்கின்றன. இவை விழுங்கும் தன்மையற்றவை (*Non-phagocytic*). மொத்த வெள்ளையணுக்களில் *2% -3%* வரை இவ்வகை செல்கள் உள்ளன. உடலில் சில **ஒட்டுண்ணித் தொற்று** மற்றும் **ஒவ்வாமை** ஏற்படும் போது இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது.

வெள்ளையணுக்களில் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் (*0.5 - 1.0%*) உள்ளவை **பேசோஃபில்கள்** ஆகும். சைட்டோ பிளாசத்துகள்கள் பெரியதாகவும் ஈசினோஃபில்களை விட எண்ணிக்கையில் குறைவாகவும் உள்ளன. பெரிய உட்கரு, பல ஒடுக்கங்களால் ஏற்பட்ட கதுப்புகளுடன் காணப்படுகின்றன. ஆனால், அவை மெல்லிய இழைகளால் இணைக்கப்படவில்லை. **ஹிப்பாரின், செரடோனின்** மற்றும் **ஹிஸ்டமின்கள்** போன்றவற்றை இவை சுரக்கின்றன. உடல்திசுவில் வீக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் வினைகளிலும் இவை முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

துகள்களற்ற வெள்ளையணுக்கள் (Agranulocytes)

நிணநீர் சுரப்பிகள் மற்றும் மண்ணீரலில் உற்பத்தியாகும் இவ்வகை வெள்ளையணுக்களில் சைட்டோபிளாச துகள்கள் இல்லை. இவற்றை **லிம்போசைட்டுகள்** (*Lymphocytes*) மற்றும் **மோனோசைட்டுகள்** (*Monocytes*) என இருவகையாகப் பிரிக்கலாம்.

லிம்போசைட்டுகள் (Lymphocytes)

மொத்த இரத்த வெள்ளையணுக்களில் *28%* லிம்போசைட்டுகளாகும். இவை பெரிய, உருண்டையான உட்கருவையும் சிறிதளவு சைட்டோபிளாசத்தையும் கொண்டவை. லிம்போசைட்டுகள், *B*-லிம்போசைட்டுகள் மற்றும் *T*-லிம்போசைட்டுகள் என இருவகைப்படும். இவ்விரு வகை லிம்போசைட்டுகளும் நோய் தடுப்பாற்றலில் பங்கேற்கின்றன. *B*-செல்கள் நோய் **எதிர்ப்பொருளை** (*Antibodies*) உருவாக்கி, அயல் பொருட்களால் ஏற்படும் தீய விளைவுகளைச் செயலிழக்கச் செய்கின்றன. *T*- செல்கள் **செல்வழி நோய் தடைக்காப்பில்** (*Cell mediated immunity*) பங்கேற்கின்றன.

மோனோசைட்டுகள் அல்லது மாக்ரோஃபேஜ்கள் (Monocytes (or) Macrophages)

இவை **விழுங்கு செல்கள்** ஆகும். மேலும் மாஸ்ட்செல்களை ஒத்த இவை, சிறுநீரக வடிவ உட்கருவைக் கொண்டுள்ளன. மொத்த இரத்த வெள்ளையணுக்களில் இவை *1-3%* ஆகும். மைய நரம்பு மண்டலத்திலுள்ள மாக்ரோஃபேஜ்கள், **மைக்ரோகிளியா** (*Microglia*) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கல்லீரலின் பைக்குழிகளின் அடைப்புகளில் (*Sinusoids*) இவைகளுக்கு **'கப்ஃபர் செல்கள்'** (*Kupffer cells*) என்றும், நுரையீரல் பகுதியில் இவைகளுக்குக் காற்று நுண்ணறை **மாக்ரோஃபேஜ்கள்** (*Alveolar macrophages*) என்றும் பெயர்.

இரத்தத் தட்டுகள் (Platelets)

இரத்தத் தட்டுகள் **திராம்போசைட்டுகள்** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை எலும்பு மஜ்ஜையிலுள்ள சிறப்பு செல்களான மெகாகேரியோசைட்டுகளால் (*Megakaryocytes*) உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இவை உட்கருக்கள் அற்றவை. மனிதனின் ஒரு கன மில்லிமீட்டர்

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 133 30/12/2022 17:15:06